LABORATUVAR 4 • JUNGHEİNRİCH ERE 225A MAKİNESİ

4 Secure Remote Access

Safety 4.0 Bootcamp

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad: Grup: Tarih:

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, vars. kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

- FTS İstasyonu ve AGV'ler fabrikanın ortak/standart WLAN ağını kullanıyor.
- Dış bakım / WMS entegrasyonu FTS sunucusuna aracı olmadan doğrudan açık.
- Parolalar paylaşımlı, MFA yok ve bağlantılar 7/24 sürekli aktif.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- **Jump Server:** Dış tedarikçi AGV'lere doğrudan değemez, ara sunucuda durdurulur.
- **VPN Tüneli:** WLAN ve dış erişim trafiği şifrelenir.
- **MFA + Kişisel Hesap:** İkinci faktörlü doğrulama kullanılır.
- **Tam Oturum Kaydı:** Yapılan rota/hız değişiklikleri kaydedilir.
- **Varsayılan Kapalı:** Servis portları sadece arıza anında açılır.

Görev B — functional safety köprüsü

1. **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**
   Eğer kişi koruma sensörlerinin (alan tarayıcı) sınırları WLAN üzerinden normal kontrolcü tarafından değiştirilebiliyorsa evet etkilenir; saldırgan korumayı baypas edip aracı körleştirebilir.

2. **Kişi koruma sensörleri zincirinin WLAN yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**
   AGV'nin emniyet algılama mekanizması (Safety PLC ve sensörler), WLAN ve FTS navigasyonundan fiziksel/mantıksal olarak **tam bağımsız (safety independence)** olmalı; navigasyon hacklense dahi araç engeli görüp kendi kendine güvenli duruşa (safe state) geçmelidir.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.